关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

C025 椭圆绕 x 轴旋转体体积公式

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

条件

条件 1（椭圆标准方程）：

椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>0$，$b>0$，且将该椭圆绕 x 轴旋转一周。

结论

结论一（旋转椭球体积）：

直观描述： 体积等于三分之四 π 乘 x 半轴再乘 y 半轴的平方。

$$V=\frac{4}{3}\pi ab^2.$$

推广结论（球体退化特例）：

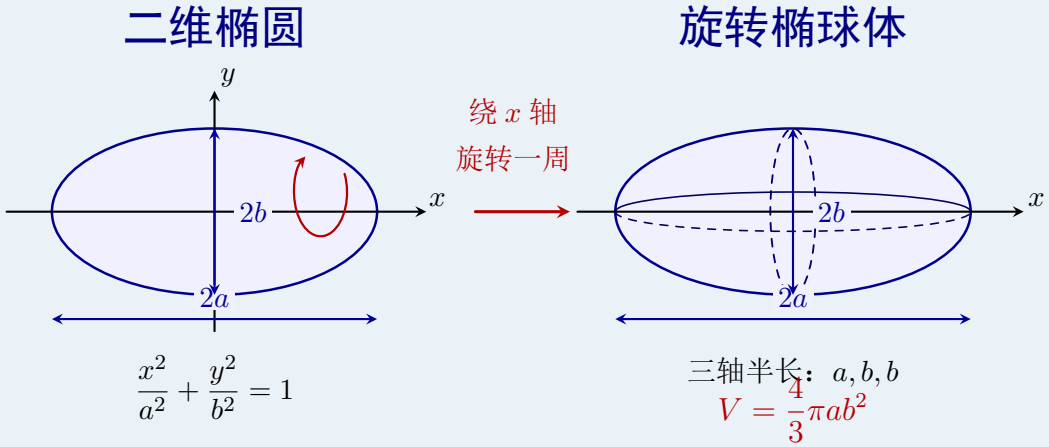
直观描述： 当 $a=b=r$ 时，椭圆退化为圆；该圆绕 x 轴旋转一周得到球，体积公式退化为。

$$V=\frac{4}{3}\pi r^3.$$

补充表示（用于另外两种证明）： 绕 x 轴所得椭球的三维方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{b^2}=1.$$

固定 $y=c$（$|c|<b$）时，平面 $y=c$ 与椭球相交得到的是**椭圆**，不是圆；也可以把半径为 b 的球沿 x 方向按 a/b 倍均匀伸缩得到该椭球。



图：椭圆绕 x 轴旋转形成旋转椭球体的示意图

使用提醒： 公式中的 a 为 x 方向半轴长，b 为 y 方向半轴长，切勿交换；旋转轴必须为 x 轴。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉 椭圆绕轴扫出的椭球体，就像被均匀拉伸的球，体积仍然带着熟悉的 $\frac{4}{3}\pi$，只是半径被两个半轴“分工合作”。

核心拆解

要点一（截面圆盘）：

用垂直于 x 轴的平面去截旋转体，截面是圆，半径为当时椭圆纵坐标的绝对值 $|y|$，因此截面面积为 πy^2。

要点二（积分累加）：

将 x 从 $-a$ 到 a 上所有薄圆盘的体积加总，得到定积分 $V=\int_{-a}^{a}\pi y^2\,dx$。

要点三（代数化简）：

利用椭圆方程 $y^2=b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)$ 消去 y，积分后自然得到 $V=\frac{4}{3}\pi ab^2$。

几何本质（祖暅原理） 从截面积分的角度看，旋转体体积等于各个位置截面面积的累积：$V=\int_{-a}^{a}S(x)\,dx$。这与祖暅原理的思想一致：若两个立体在同一高度处的截面积处处相等，则它们体积相等。椭圆旋转体的每个截面圆半径按椭圆规律变化，但总面积累积后仍保持与球体相同的结构系数。

代数意义（对称简化） 积分利用了区间对称性和被积函数的偶函数性质，使计算化简为 $\pi b^2\cdot 2\left(a-\frac{a}{3}\right)$，最终 $\frac{4}{3}$ 来自 $2(1-\frac{1}{3})$ 的乘积。

考点价值

- **考法一（直接套用公式）**：给出标准椭圆方程，直接识别 a,b，代入体积公式。
- **考法二（逆向求参数）**：已知旋转椭球体积和其中一个半轴，反求另一半轴或椭圆方程。

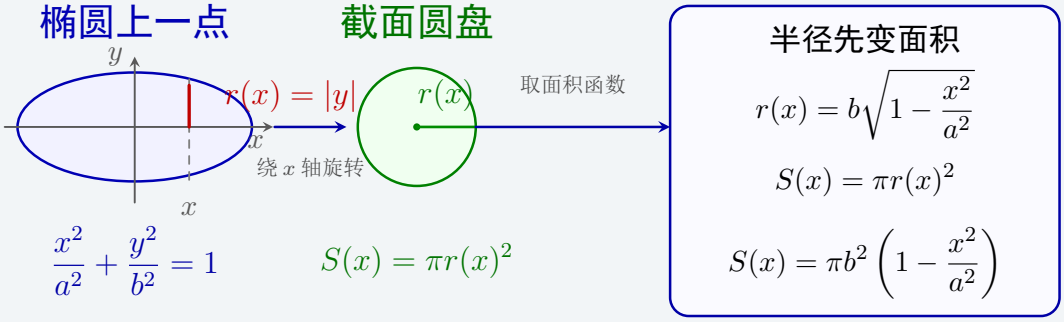
顿悟点

球体积是 $\frac{4}{3}\pi r^3$，而椭球体积是 $\frac{4}{3}\pi ab^2$。为什么 b 出现平方？因为旋转垂直于 x 轴的方向是二维的，所以 y 方向的尺度对体积的影响是平方关系，而 x 方向只沿旋转轴拉伸，体积与它成正比。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

为什么体积公式里是 b^2？



关键：绕 x 轴旋转时，垂直于 x 轴的截面是圆；
圆面积要平方半径，所以 y 方向半轴 b 在体积公式中变成 b^2。

图：为什么是 ab^2，不是 a^2b，也不是 ab？

新增直观视角一（沿 y 方向切：切出的是椭圆） 先明确：**旋转轴仍然是 x 轴，沿 y 方向切片并不是改成绕 y 轴旋转。**椭圆绕 x 轴旋转时，平面上的纵坐标绕轴转成空间中到 x 轴的距离，满足 y^2+z^2。所以立体的三维方程是

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2+z^2}{b^2}=1.$$

从 x 方向看，固定 x，可得到 y,z 构成的圆；换一个方向，固定 $y=c$，则得到

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{b^2}=1-\frac{c^2}{b^2}.$$

当 $|c|<b$ 时，右边是正数，除过去便是标准椭圆方程：

$$\frac{x^2}{a^2(1-c^2/b^2)}+\frac{z^2}{b^2(1-c^2/b^2)}=1.$$

它的两条半轴依次是

$$A(c)=a\sqrt{1-\frac{c^2}{b^2}},\qquad B(c)=b\sqrt{1-\frac{c^2}{b^2}}.$$

因此面积是 $S(c)=\pi A(c)B(c)=\pi ab(1-c^2/b^2)$。把这些椭圆薄片沿 y 从 $-b$ 累加到 b，一样得到 $\frac{4}{3}\pi ab^2$。在 $c=\pm b$ 处截面缩为一个点，面积为零。

新增直观视角二（方程伸缩：把球拉成椭球） 想象一叠沿 x 方向排好的薄圆片：只沿 x 方向等比例拉开，每片圆的面积不变，每片的厚度都乘同一个倍数，故总体积也乘这个倍数。取一个半径为 b 的球，它原来的三条半轴都是 b；要让 x 方向变成 a，伸缩倍数就是 $k=a/b$。所以

$$V_{\text{椭球}}=\frac{a}{b}V_{\text{球}}=\frac{a}{b}\cdot\frac{4}{3}\pi b^3=\frac{4}{3}\pi ab^2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

这一想象还能够直接用方程确认：原球的坐标记作 (u,y,z)，满足 $u^2+y^2+z^2=b^2$；做变换 $x=(a/b)u$，就得到 $x^2/a^2+y^2/b^2+z^2/b^2=1$，恰好是目标椭球。**若 $a<b$ 则称为压缩，但同一公式仍成立。**

使用场景

- **场景一（求旋转体体积）**：题目给出椭圆的标准方程，要求计算绕 x 轴旋转所得立体体积。
- **场景二（物理建模）**：在物理问题中，计算椭球形容器的容积或椭球天体的大致体积。

证明

思路提示 采用旋转体体积的圆盘法：体积等于截面面积沿旋转轴的定积分。先由椭圆方程用 x 表示截面半径平方 y^2，再计算积分 $\int_{-a}^{a}\pi y^2\,dx$。

正式推导

步骤一（写出截面面积）：

由椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 解出

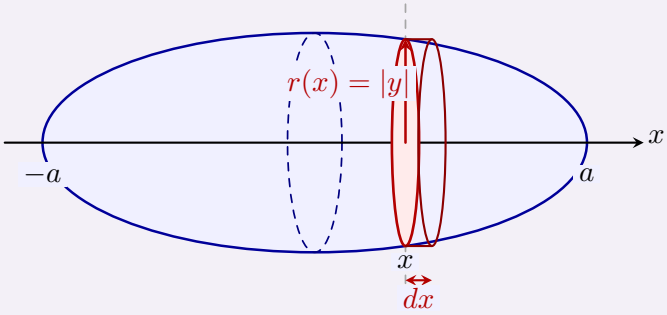
$$y^2=b^2\Big(1-\frac{x^2}{a^2}\Big).$$

绕 x 轴旋转时，垂直于 x 轴的截面是圆，半径 $r=|y|$，故截面面积函数为

$$S(x)=\pi y^2=\pi b^2\Big(1-\frac{x^2}{a^2}\Big),\quad x\in[-a,a].$$

理由：旋转体圆盘法，截面半径由曲线到旋转轴的距离确定。

圆盘法：垂直于 x 轴切成薄圆盘



截面面积：　$S(x)=\pi r(x)^2=\pi y^2$

由椭圆方程：　$y^2=b^2\left(1-\dfrac{x^2}{a^2}\right)$

$$V=\int_{-a}^{a}S(x)\,dx$$

$$=\int_{-a}^{a}\pi b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)dx$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

图：圆盘法截面示意图

步骤二（建立积分式）：

旋转体体积为截面面积沿 x 轴的积分，并利用对称性：

$$V=\int_{-a}^{a} S(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} \pi b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)dx.$$

理由：被积函数为偶函数，积分区间关于原点对称，可简化为正半轴积分的两倍。

步骤三（计算原函数）：

提出常数，计算不定积分：

$$\int\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)dx = x-\frac{x^3}{3a^2}+C.$$

理由：幂函数积分公式 $\int x^n\,dx=\frac{x^{n+1}}{n+1}$。

步骤四（代入上下限）：

计算定积分：

$$\begin{aligned}\int_0^a\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)dx &= \left[x-\frac{x^3}{3a^2}\right]_0^a\\ &=\left(a-\frac{a^3}{3a^2}\right)-0\\ &=a-\frac{a}{3}=\frac{2a}{3}.\end{aligned}$$

理由：牛顿-莱布尼茨公式，代入上限减下限。

步骤五（得出体积）：

将积分结果代回体积表达式：

$$V=2\pi b^2\cdot\frac{2a}{3}=\frac{4}{3}\pi ab^2.$$

理由：合并常数因子，即得所需公式。

补充证明一（沿 y 方向累加椭圆截面） **核心识别：**这是同一个绕 x 轴形成的立体，仅仅改用垂直于 y 轴的平面切片。切片在 xz 平面内，**一般是椭圆，不是圆**。

步骤一（三维椭球方程）：

绕 x 轴旋转时，椭圆上一点到旋转轴的距离 $|y|$ 变为空间中到 x 轴的距离 $\sqrt{y^2+z^2}$，故所得实体由

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{b^2}\le 1$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

描述，等号对应外表面。

理由：同一旋转半径的空间点满足 $y^2+z^2=r^2$，转一周后填满内部。

步骤二（固定高度 y=c）：

在 $-b<c<b$ 固定 $y=c$，截面所在平面为 $y=c$，截面边界满足

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{z^2}{b^2}=1-\frac{c^2}{b^2},$$

等价于

$$\frac{x^2}{a^2(1-c^2/b^2)}+\frac{z^2}{b^2(1-c^2/b^2)}=1.$$

理由：这是平面 xz 中的椭圆方程；$c=\pm b$ 时截面退化成点，不影响积分。

步骤三（求椭圆截面积）：

从上式分别读出两个半轴

$$A(c)=a\sqrt{1-\frac{c^2}{b^2}},\qquad B(c)=b\sqrt{1-\frac{c^2}{b^2}}.$$

利用椭圆面积公式 $S=\pi AB$，可得

$$S(c)=\pi ab\left(1-\frac{c^2}{b^2}\right).$$

理由：切片的两条半轴同时乘上 $\sqrt{1-c^2/b^2}$，面积因此乘上 $1-c^2/b^2$。

步骤四（沿 y 积分求体积）：

厚度为 Δy 的薄片体积约为 $S(y)\Delta y$，累加并取极限，得到

$$\begin{aligned}V&=\int_{-b}^{b}S(y)\,dy=\pi ab\int_{-b}^{b}\left(1-\frac{y^2}{b^2}\right)dy\\&=\pi ab\left[y-\frac{y^3}{3b^2}\right]_{-b}^{b}\\&=\pi ab\left(2b-\frac{2b}{3}\right)=\boxed{\frac{4}{3}\pi ab^2}.\end{aligned}$$

理由：虽然切片方向改变，但各薄片仍完整且不重叠地填满同一个椭球，所以总体积不变。

补充证明二（前述方法四：球体沿 x 方向伸缩，并用方程核对）　最快思路：半径为 b 的球体积是 $\frac{4}{3}\pi b^3$；仅将 x 方向由 b 伸缩成 a，总体积乘 a/b。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（从半径 b 的球出发）：

用 u 表示变换前的第一个坐标，球面方程和体积为

$$\frac{u^2}{b^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{b^2}=1,\qquad V_{球}=\frac{4}{3}\pi b^3.$$

步骤二（只伸缩第一个坐标）：

令 $x=\frac{a}{b}u$，而 y,z 保持不变；反代 $u=\frac{b}{a}x$，则

$$\begin{aligned}1&=\frac{u^2}{b^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{b^2}\\&=\frac{(bx/a)^2}{b^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{b^2}\\&=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{b^2}.\end{aligned}$$

理由：变换后的边界方程正是绕 x 轴得到的椭球方程，说明这不是凭外形猜测。

步骤三（证明体积为何乘 a/b）：

把原球沿 u 方向切成许多薄圆片。映射 $x=(a/b)u$ 后，原来位于 u 的薄圆片被移到 x，y,z 均未变化，因此**截面圆面积不变**；而厚度由 Δu 变成 $\Delta x=(a/b)\Delta u$。每个薄片的体积乘上 a/b，整个球的体积也乘上 a/b。

理由：体积是截面积乘厚度再累加；$a/b>0$，伸长或压缩都成立。

步骤四（直接得出公式）：

$$V_{椭球}=\frac{a}{b}V_{球}=\frac{a}{b}\cdot\frac{4}{3}\pi b^3=\boxed{\frac{4}{3}\pi ab^2}.$$

延伸记忆：从单位球 $u^2+v^2+w^2\le 1$ 沿三个方向分别按 a,b,c 倍伸缩，即得到 $x^2/a^2+y^2/b^2+z^2/c^2\le 1$，因而一般椭球体积为 $V=\frac{4}{3}\pi abc$。在本题中第三条半轴也是 b，代入便得 $\frac{4}{3}\pi ab^2$。

结论回扣 **所得体积公式与结论一致。特别地，当 $a=b=r$ 时，$y^2=r^2(1-x^2/r^2)$，代入可得 $V=\frac{4}{3}\pi r^3$，退化为球体积公式。**

典型例题

例 1（基础）

题目： 椭圆方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$，将其绕 x 轴旋转一周，求所得旋转体的体积。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别半轴）：

由标准方程直接读出 $a^2=16$，$b^2=9$，故 $a=4$，$b=3$。

理由：标准形式 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 中分母即为半轴平方。

第二步（套用公式）：

旋转椭球体积公式为 $V=\frac{4}{3}\pi ab^2$，代入 $a=4$，$b=3$：

$$V=\frac{4}{3}\pi\times 4\times 3^2.$$

理由：绕 x 轴旋转时适用该公式。

第三步（计算结果）：

计算数值：

$$V=\frac{4}{3}\pi\times 4\times 9=\frac{4}{3}\pi\times 36=48\pi.$$

理由：先算指数，再约分相乘。

关键结论： **所求体积为 48π（体积单位）。**

例 2（稍变形）

题目： 已知椭圆方程为 $9x^2+25y^2=225$，将该椭圆绕 x 轴旋转，求旋转椭球体积。

解题步骤：

第一步（化为标准式）：

方程两边同除以 225，得 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$。

理由：必须化为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的标准形式才能准确识别 a,b。

第二步（提取半轴）：

由此知 $a^2=25$，$b^2=9$，即 $a=5$，$b=3$。

理由： $a,b>0$。

第三步（代入体积公式）：

$$V=\frac{4}{3}\pi ab^2=\frac{4}{3}\pi\times 5\times 3^2=\frac{4}{3}\pi\times 5\times 9=60\pi.$$

理由：套用公式直接计算。

关键结论： **旋转椭球体积为 60π。**

例 3（综合应用）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 一椭圆绕 x 轴旋转一周所得椭球体积为 $\frac{16\pi}{3}$，已知椭圆在 x 轴上的半轴长为 2，求椭圆标准方程。

解题步骤：

第一步（设未知数列方程）：

设椭圆标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，已知 $a=2$，体积 $V=\frac{16\pi}{3}$。由体积公式

$$V=\frac{4}{3}\pi ab^2,$$

代入得 $\frac{4}{3}\pi\times 2\times b^2=\frac{16\pi}{3}$。

理由：逆用公式建立关于 b^2 的方程。

第二步（化简求解）：

两边消去 π 并化简：

$$\frac{8}{3}b^2=\frac{16}{3}\quad\Longrightarrow\quad b^2=2.$$

理由：等式两边同乘 $\frac{3}{8}$，或交叉相乘。

第三步（写出方程）：

将 $a^2=4$，$b^2=2$ 代回标准形式：

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1.$$

理由：半轴平方 $a^2=2^2=4$，$b^2=2$。

关键结论： 所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$。

例 4（同一题的两种新增验证法）

题目： 仍取例 1 的椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$，将其绕 x 轴旋转。除原有圆盘法外，分别用沿 y 方向的椭圆截面法、球体伸缩法验证体积。

解法一（沿 y 方向的椭圆截面积分）：

第一步（写出截面）：

三维方程是 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2+z^2}{9}=1$。在 $y=c$ 处截面边界为 $\frac{x^2}{16}+\frac{z^2}{9}=1-\frac{c^2}{9}$，两条半轴为 $4\sqrt{1-c^2/9}$ 与 $3\sqrt{1-c^2/9}$。

第二步（椭圆面积积分）：

$$S(y)=12\pi\left(1-\frac{y^2}{9}\right),$$

$$V=12\pi\int_{-3}^{3}\left(1-\frac{y^2}{9}\right)dy=12\pi\left[y-\frac{y^3}{27}\right]_{-3}^{3}=\boxed{48\pi}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解法二（半径为 3 的球沿 x 方向伸缩）： 半径为 3 的球体积为 $\frac{4}{3}\pi\cdot 3^3=36\pi$。把球的 x 方向半轴从 3 伸缩到 4，倍数为 4/3。变换 $x=\frac{4}{3}u$ 把球面方程 $\frac{u^2+y^2+z^2}{9}=1$ 变成 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2+z^2}{9}=1$。故

$$V=\frac{4}{3}\cdot 36\pi=\boxed{48\pi}.$$

关键结论： 同一椭球换切片方向，或者由球伸缩而来，体积都为 48π。

易错提醒

易错点一（旋转轴混淆）

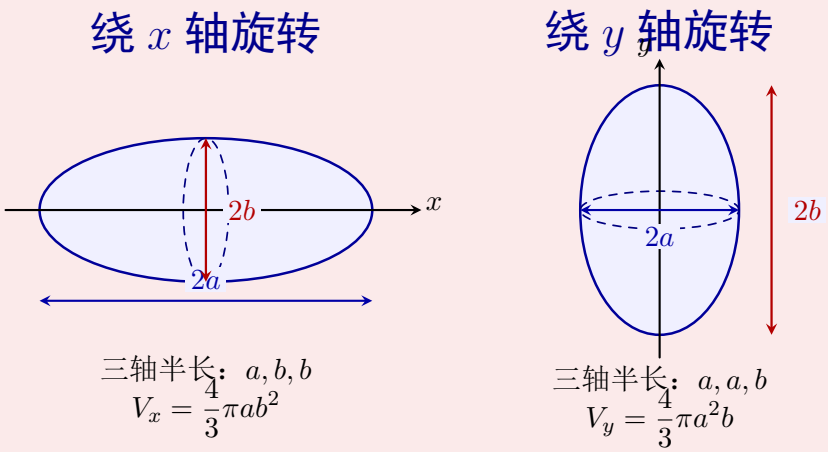
记错公式，将绕 x 轴旋转的体积公式误用于绕 y 轴旋转。

正确理解（轴决定截面半径）：

绕哪条轴旋转，截面半径就由垂直该轴的坐标决定。绕 x 轴时，半径是 $|y|$，体积公式含 b^2；若绕 y 轴，则应使用 x 的表达式积分，公式结构会互换 a,b 的角色。

错因分析（死记硬背）：

只记忆体积公式的外形，不思考公式中 a,b 的几何意义与旋转轴的关系。



旋转轴不同，平方项不同：看清截面半径来自哪个方向

图：椭圆分别绕 x 轴与 y 轴旋转的体积公式对比示意图

易错点二（未化标准形式）

遇到非标准方程如 $4x^2+9y^2=36$ 时，直接取 $a=2,b=3$ 代入计算。

正确理解（先归一化）：

必须先将方程化为 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，确定正确的半轴 $a=3,b=2$。

错因分析（系数处理疏忽）：

误以为方程中 x^2,y^2 项的系数就是 $\frac{1}{a^2},\frac{1}{b^2}$，忘记等式右边必须为 1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

非标准方程：先化标准式，再读半轴

$4x^2+9y^2=36$ → 同除以 36 → $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ → 看分母 → $a=3,\ b=2$

错误读法：~~$a=2,\ b=3$~~

$V=\dfrac{4}{3}\pi\cdot 3\cdot 2^2=16\pi$

等式右边必须先变成 1，不能直接从系数读半轴

图：非标准方程先化标准式流程图

易错点三（半轴与轴长混淆）

将轴长（如长轴长 10）直接作为 $a=10$ 代入公式。

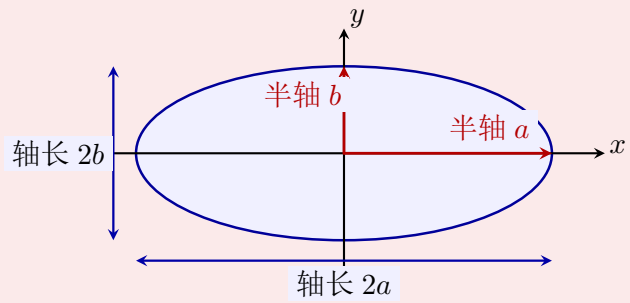
正确理解（半轴长定义）：

椭圆标准方程中的 a 是半轴长，即轴长的一半。长轴长为 $2a$，故 $a=5$。

错因分析（概念模糊）：

对椭圆几何参数定义记忆不清，混淆了“轴”与“半轴”。

公式里用的是半轴长，不是轴长



例如长轴长为 10，代入公式的是 $a=5$
不是 $a=10$

$V=\dfrac{4}{3}\pi ab^2$ 中的 a,b 都是从中心到端点的长度

图：半轴长不是轴长示意图

新增易错点四（沿 y 方向切片误认为绕 y 轴旋转）

错法：

看到沿 y 方向积分 $\int_{-b}^{b} S(y)\,dy$，便误认为旋转轴变成了 y 轴，或误将截面当作圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确：

旋转轴从始至终都是 x 轴。**沿 y 切片**是固定 $y=c$，得到 xz 平面内的椭圆，面积为 $S(c)=\pi ab(1-c^2/b^2)$；**绕 y 轴旋转**则会生成另一个椭球，体积一般为 $\frac{4}{3}\pi a^2 b$。两件事不能混淆。

边界提醒：

在 $y=\pm b$ 的两个端点，椭圆截面退化成一个点，不应说所有高度的截面都是非退化椭圆。

新增易错点五（球体伸缩倍数颠倒）

错法：

半径 b 的球变成 x 半轴为 a 的椭球时，误乘 b/a，或者把三个方向都乘 a/b。

正确：

仅 x 方向从 b 变为 a，所以体积乘 a/b；y,z 方向保持 b 不变。坐标替换为 $x=(a/b)u$，反代时才是 $u=(b/a)x$。

结论小结

一句话核心 **椭圆绕 x 轴旋转一周所得椭球体积为 $V=\frac{4}{3}\pi ab^2$，系数 $\frac{4}{3}\pi$ 与球体相同，只是半径被两半轴“分工”。**

使用条件

- **条件 1（标准方程）**：椭圆方程必须为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的形式，且 $a>0,b>0$。
- **条件 2（明确旋转轴）**：旋转轴为 x 轴，此时截面半径由 y 坐标确定，公式中 b 带平方。

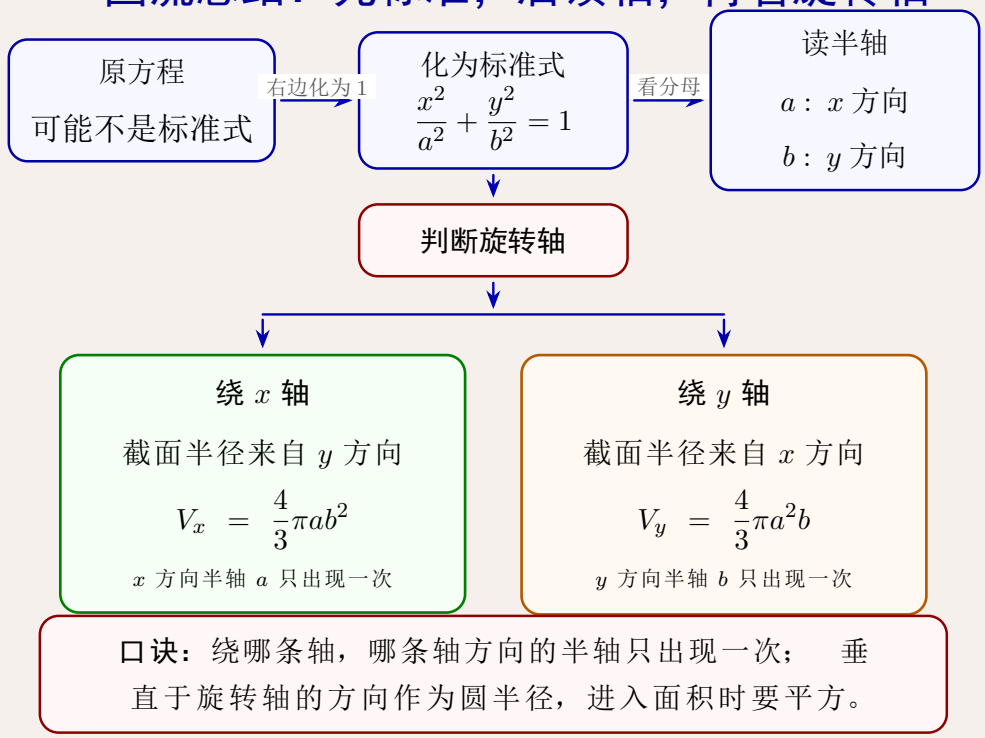
关键提醒

- **易错点（半轴与轴长）**：a,b 是半轴长（即轴长的一半），切勿将全长直接代入。
- **检查项（先化标准）**：若方程非标准形式，务必先变形为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，再读取 a,b。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

一图流总结：先标准，后读轴，再看旋转轴



图：一图流总结卡

新增两种证明的速记卡

- **沿 x 切（原有圆盘法）**：截面是圆，$S(x)=\pi b^2(1-x^2/a^2)$，积分范围 $[-a,a]$。
- **沿 y 切（新增椭圆截面法）**：旋转轴**仍为** x；固定 y，截面在 xz 平面，$S(y)=\pi ab(1-y^2/b^2)$，积分范围 $[-b,b]$。
- **球体伸缩（新增方程法）**：球 $u^2+y^2+z^2=b^2$，令 $x=(a/b)u$，得到椭球方程；沿 x 的厚度乘 a/b，因此 $V=(a/b)\cdot\frac{4}{3}\pi b^3$。

$$\int_{-a}^{a}\pi b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)dx=\int_{-b}^{b}\pi ab\left(1-\frac{y^2}{b^2}\right)dy=\frac{a}{b}\cdot\frac{4}{3}\pi b^3=\frac{4}{3}\pi ab^2$$

记忆推广：一般椭球的三个半轴为 a,b,c 时，$V=\frac{4}{3}\pi abc$；本题两个垂直于旋转轴的半轴都为 b。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料